

1 - Transmissores e modulações digitais

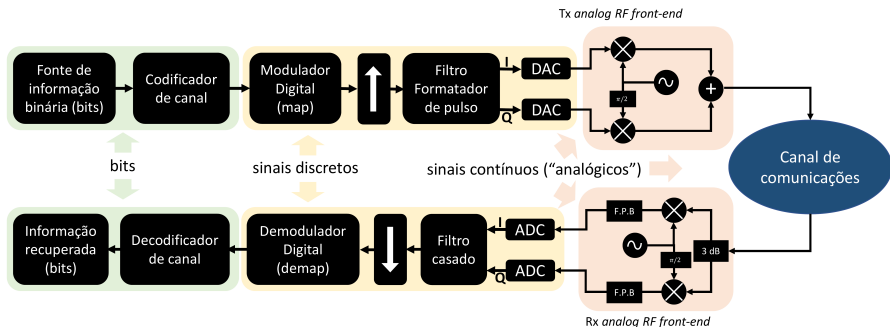
TDI Course

Section 1

Introdução à Transmissão Digital da Informação

Sistemas de Transmissão Digital da Informação

Num sistema de comunicação digital a função do transmissor é converter uma dada sequência de bits num trem de pulsos elétricos que, por sua vez, poder ser utilizado na modulação de uma portadora.



Representações para a onda portadora

Uma onda portadora contínua $c(t)$ pode ser representada por

$$c(t) = A \cos(2\pi f_c t + \theta) \quad (1)$$

em que t é o tempo em segundos, f_c em hertz é a frequência de oscilação, A a amplitude e θ a fase da onda portadora.

Podemos também escrever de forma alternativa:

$$\begin{aligned} c(t) &= A \cos(2\pi f_c t + \theta) \\ &= \operatorname{Re} \left[A e^{j\theta} e^{j2\pi f_c t} \right] \end{aligned}$$

Modulações digitais lineares

Uma modulação digital é uma função F que mapeia bits ou conjuntos de bits a símbolos (fasores) no plano complexo

$$F : \{0, 1\}^k \rightarrow \{A_m, \theta_m\}_{m=1}^M$$

em que sequências de k bits são mapeadas num conjunto de M símbolos ($M = 2^k$).

Ex.1: $\{0, 1\} \rightarrow \{(0, 0), (A, 0)\}$ (modulação OOK)

Ex.2: $\{0, 1\} \rightarrow \{(A, 0), (A, \pi)\}$ (modulação BPSK)

Ex.3: $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\} \rightarrow \{(0, 0), (A/3, 0), (2A/3, 0), (A, 0)\}$
(modulação 4-PAM ou 4-ASK)

Ex.4:
 $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\} \rightarrow \{(A, \pi/4), (A, 3\pi/4), (A, 5\pi/4), (A, 7\pi/4)\}$
(modulação QPSK)

Diagramas de constelação

Parâmetros importantes das modulações digitais lineares

Cardinalidade e número de bits por símbolo

A cardinalidade de uma modulação digital é definida como o número de símbolos que compõem a sua constelação, geralmente indicada pela letra M . De modo a facilitar o mapeamento entre sequências binárias e símbolos das constelações, M geralmente é uma potência inteira de 2, ou seja, $M = 2^b$ onde b é o número de bits por símbolo (bits/símbolo) da modulação. Quanto maior o valor de b , mais informação pode ser carregada por cada símbolo transmitido. Entretanto, quanto maior o valor de M , maior a suscetibilidade dos sinais transmitidos ao ruído e demais distorções que podem ser infligidas pelo canal de comunicações.

Energia média dos símbolos da constelação (E_s)

Considere X uma variável aleatória discreta que representa a fonte de símbolos do transmissor. Em cada instante de sinalização, o transmissor envia para o canal um dos símbolos da constelação definida por $\mathcal{X} = \{s_0, s_1, \dots, s_{M-1}\}$, com probabilidade $P(s_n)$, $n = 0, 1, \dots, M - 1$, de modo que $\sum_{n=0}^{M-1} P(s_n) = 1$. A energia média E_s dos símbolos enviados pelo transmissor será dada pelo valor esperado:

$$\begin{aligned} E_s &= E[X^2] \\ &= \sum_{n=0}^{M-1} |s_n|^2 P(s_n) \end{aligned}$$

Se cada um dos M símbolos ocorre com a mesma probabilidade, diz-se que a fonte gera símbolos equiprováveis, de modo que $P(s_n) = \frac{1}{M}$. Neste caso, temos

Distância euclidiana mínima entre símbolos (d_{min})

Para uma dada constelação $\mathcal{X} = \{s_0, s_1, \dots, s_{M-1}\}$, a distância euclidiana mínima entre dois símbolos será dada por

$$d_{min} = \min_{i,k} |s_i - s_k| = \min_{i,k} \sqrt{(s_i - s_k)^2}$$

com $i, k \in \{0, 1, \dots, M-1\}$ e $i \neq k$.

Exemplos:

- 1 Considere a constelação 4-PAM normalizada definida por $\mathcal{X} = \left\{ \frac{-3}{\sqrt{5}}, \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{3}{\sqrt{5}} \right\}$, temos que $d_{min} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0.894$.
- 2 Considere a constelação 4-QAM normalizada definida por $\mathcal{X} = \left\{ \frac{-1-j}{\sqrt{2}}, \frac{-1+j}{\sqrt{2}}, \frac{1+j}{\sqrt{2}}, \frac{1-j}{\sqrt{2}} \right\}$, temos que $d_{min} = \frac{2}{\sqrt{2}} \approx 1.414$.

Intervalo de sinalização e taxa de símbolos

Num sistema de comunicações digitais, o transmissor envia bits pelo canal de comunicações ao receptor em intervalos de tempo pré-estabelecidos denominados **intervalo de sinalização** (T_s). Diz-se que o transmissor “faz uso do canal” cada vez que envia um símbolo de um esquema de modulação representando uma sequência de bits. A taxa (ou frequência) em que símbolos são enviados pelo canal para enviar símbolos é chamada de taxa (ou frequência) de sinalização (R_s), ou taxa de símbolos, sendo medida em baud. A relação entre R_s e T_s é dada por $R_s = 1/T_s$.

Quanto maior a taxa de símbolos, maior será a banda de espectro necessária para a operação do sistema. Para recuperar corretamente a sequência de símbolos transmitida, faz-se necessário que o transmissor e receptor estejam **sincronizados**, ou seja, o receptor deve conhecer exatamente os intervalos de sinalização utilizados pelo transmissor para o envio da informação.

A quantidade de bits enviada em cada intervalo de sinalização multiplicada por R_s corresponde à taxa de transmissão de bits do sistema (R_b).

Assumindo que cada símbolo de uma modulação digital representa uma

Teorema da amostragem

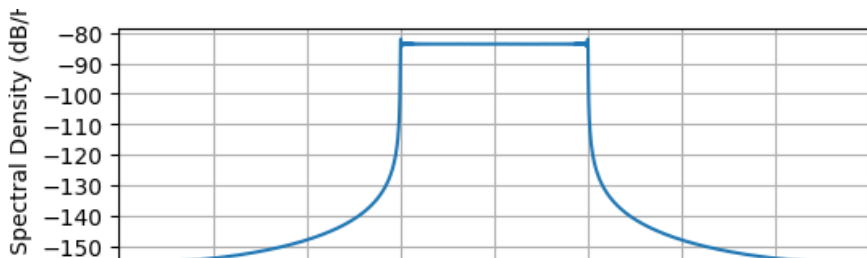
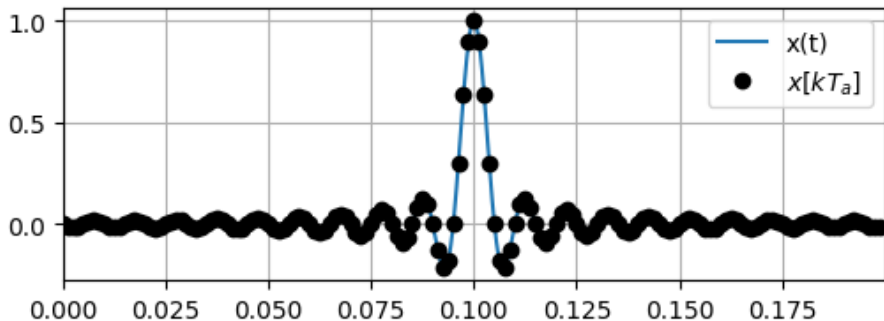
O teorema de amostragem de *Nyquist-Shannon* é um dos resultados mais importantes utilizados em processamento digital de sinais, servindo como uma ponte fundamental entre sinais de tempo contínuo e sinais de tempo discreto. O teorema estabelece uma **condição suficiente** para uma taxa de amostragem que permite que uma sequência discreta de amostras capture toda a informação de um sinal contínuo no tempo e de largura de banda finita.

Considere $x(t)$ um sinal limitado em banda, i.e. o espectro de frequências de $X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\}$ está contido no intervalo $-B \leq f \leq B$, ou seja

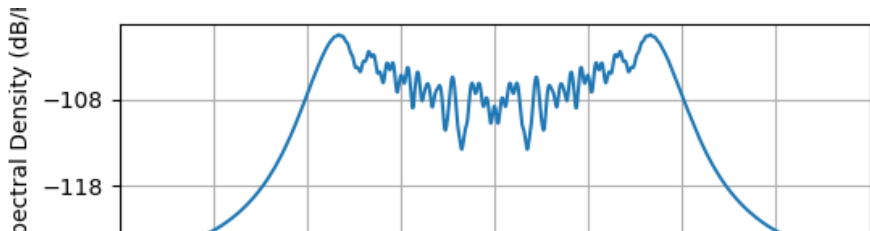
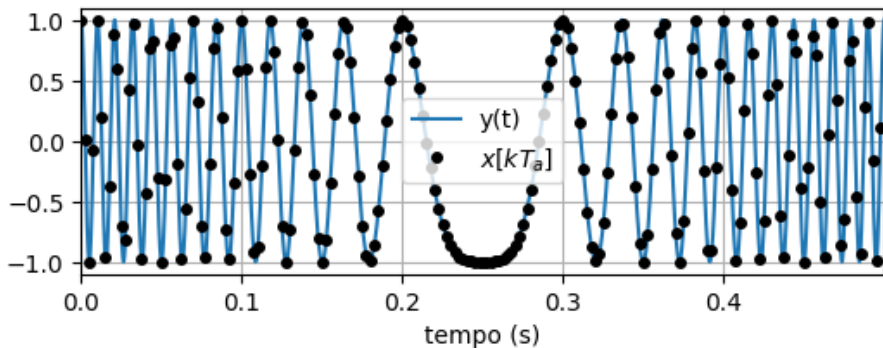
$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j2\pi ft} dt = 0, \text{ se } f < -B \text{ ou } f > B$$

Suponha que obtenhamos um sinal discreto no tempo $x[k]$ a partir de um conjunto de amostras equiespaçadas de $x(t)$, ou seja $x[k] = x(kT_a)$, em que $T_a = \frac{1}{f_a}$ é o período de amostragem e f_a a frequência de amostragem.

Exemplo 1: função sinc(t)



Exemplo 2: chirp de frequência linear

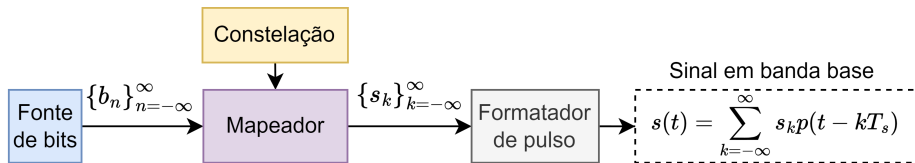


Formatação de pulso e sinais digitais em banda base

Partindo de uma sequência de símbolos gerados a partir de um esquema de modulação digital podemos construir um sinal em banda base na forma de um trem de pulsos. Seja $s(t)$ o sinal modulado em banda base representando a sequência de símbolos s_k formatada com um pulso $p(t)$, temos que

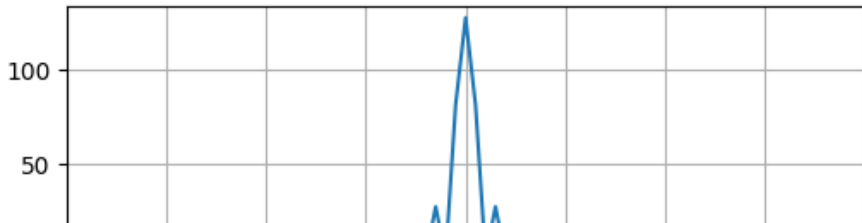
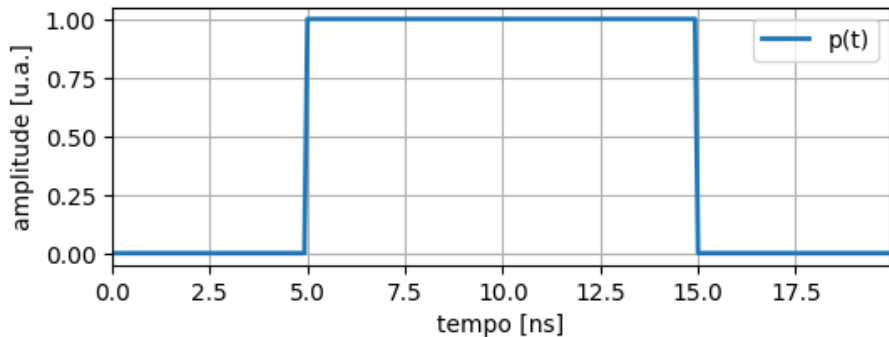
$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k p(t - kT_s) \quad (2)$$

com o processo de geração de $s(t)$ ilustrado na figura a seguir.

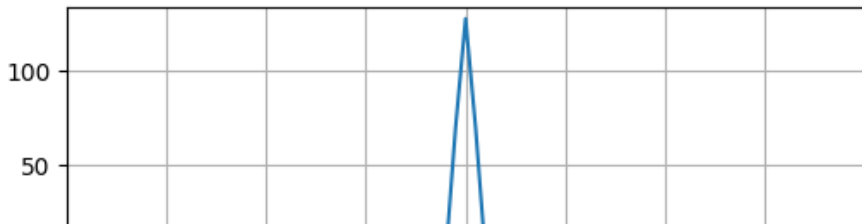
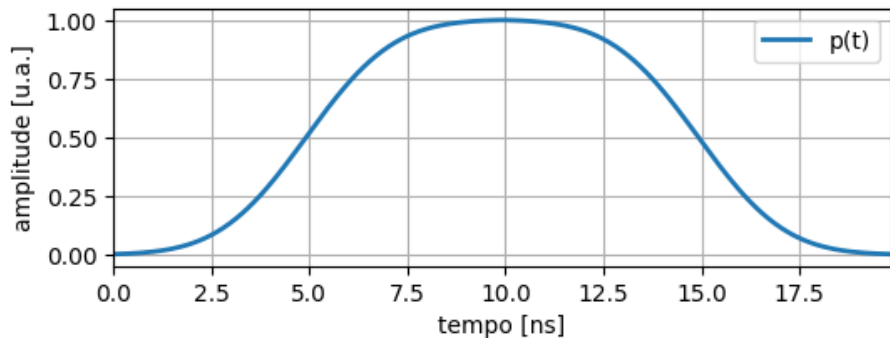


Perceba que $s(t)$ pode ser gerado a partir de uma convolução entre um

Pulso retangular ideal



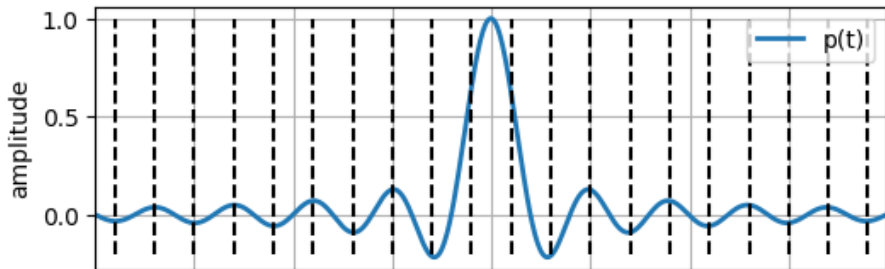
Pulso NRZ típico



Pulso cosseno levantado

$$p(t) = \begin{cases} \frac{\pi}{4T} \operatorname{sinc}\left(\frac{1}{2\beta}\right), & t = \pm \frac{T}{2\beta} \\ \frac{1}{T} \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \frac{\cos\left(\frac{\pi\beta t}{T}\right)}{1 - \left(\frac{2\beta t}{T}\right)^2}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

$$P(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1-\beta}{2T} \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\beta} \left[|f| - \frac{1-\beta}{2T} \right] \right) \right], & \frac{1-\beta}{2T} < |f| \leq \frac{1+\beta}{2T} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Densidade espectral de potência de sinais modulados digitalmente

Considere $v(t)$ seja um sinal modulado em banda base no domínio do tempo associado a uma sequência de símbolos $\{s_n\}$ de um dado formato de modulação, ou seja

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_n p(t - nT). \quad (5)$$

em que $p(t)$ é o formato do pulso utilizado. O sinal $v(t)$ pode ser entendido como uma realização do processo estocástico $V(t)$ que, por sua vez, depende da sequência aleatória de símbolos $\{s_n\}$. Para cada realização distinta de $\{s_n\}$ temos uma forma de onda $v(t)$ associada.

Valor médio e autocorrelação de $V(t)$

$$\begin{aligned} E[V(t)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} E[s_n] p(t - nT) \\ &= m_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} p(t - nT) \end{aligned} \tag{6}$$

Perceba que $E[V(t)]$ é periódico em t com período T , que corresponde ao intervalo de sinalização.

$$R_V(t+\tau, t) = E[V^*(t)V(t+\tau)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} E[s_n^* s_m] p(t-nT)p(t+\tau-mT) \quad (7)$$

Considerando que $\{s_n\}$ seja uma sequência de símbolos de informação estacionária no sentido amplo, sua autocorrelação R_s é definida como

$$\begin{aligned} R_s(n, n+m) &= E[s_n^* s_{n+m}] \\ &= R_s((n+m) - n) \\ &= R_s(m) \end{aligned}$$

Logo,

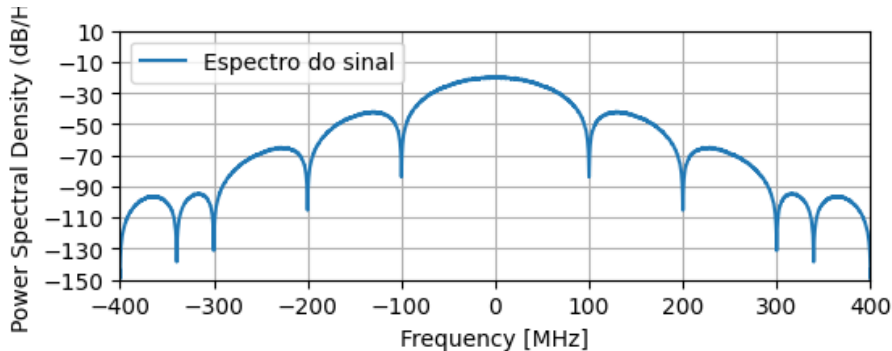
$$R_V(t+\tau, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_s(m-n)p(t-nT)p(t+\tau-mT). \quad (8)$$

Densidade espectral de potência $S_V(f)$

Uma vez estabelecida $\bar{R}_V(\tau)$, podemos utilizar o teorema de Wiener-Khinchin [2] para determinar a densidade espectral de potência $S_V(f)$ associada a $V(t)$. O teorema estabelece que $S_V(f)$ e $\bar{R}_V(\tau)$ são relacionadas por meio da transformada de Fourier, ou seja

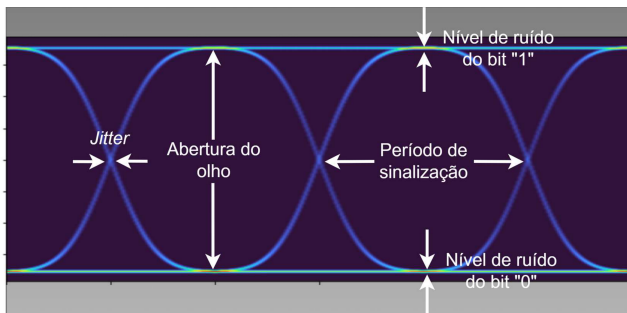
$$\begin{aligned} S_V(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} \bar{R}_V(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_s(m) \int_{-\infty}^{\infty} R_p(\tau - mT) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_s(m) e^{j2\pi fmT} \int_{-\infty}^{\infty} R_p(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_s(m) e^{-j2\pi fmT} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} p(t)p(t+\tau) dt \right] e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_s(m) e^{-j2\pi fmT} \int_{-\infty}^{\infty} p(t) e^{j2\pi ft} dt \int_{-\infty}^{\infty} p(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \end{aligned}$$

Exemplos de densidade espectral de potência de sinais modulados



Diagramas de olho

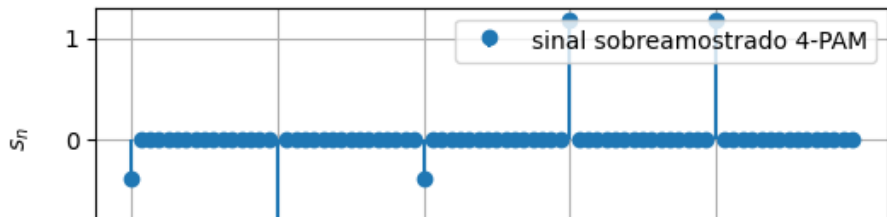
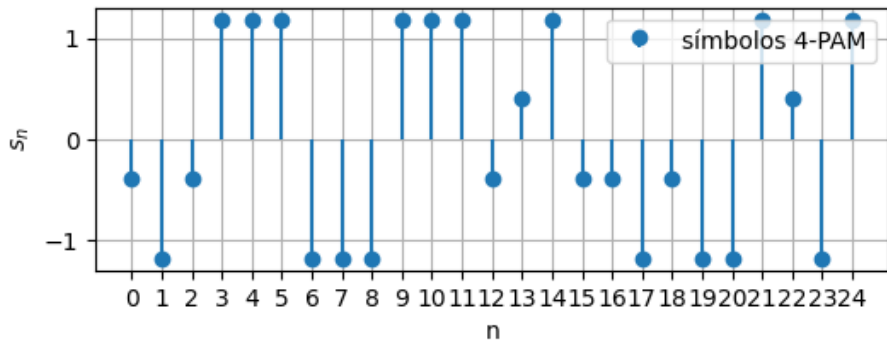
Um diagrama de olho é uma representação gráfica por meio da qual pode-se aferir a qualidade de um sinal num sistema de comunicação digital. Ele é usado para visualizar a forma de onda do sinal e a sua integridade, permitindo a avaliação de métricas de qualidade do sinal e a identificação de possíveis problemas, como interferências ou distorções. Um exemplo de um diagrama de olho para um sinal binário NRZ está ilustrado na figura abaixo.



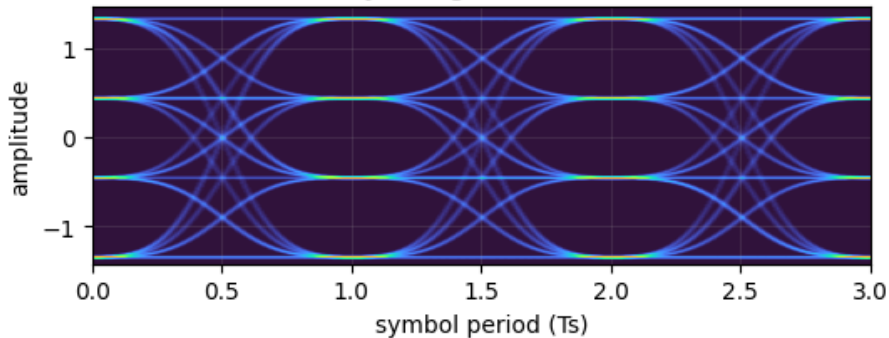
O diagrama de olho é composto por um conjunto de curvas que

Modulação M-PAM

Mapeando bits para símbolos

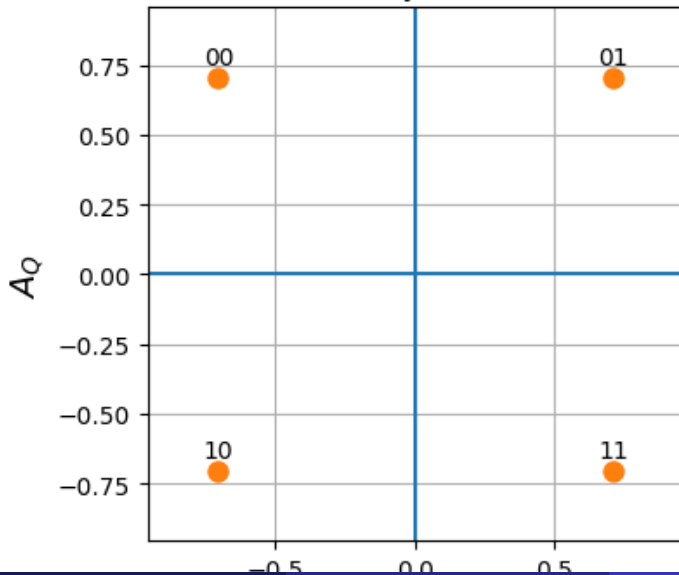


eye diagram 4-PAM

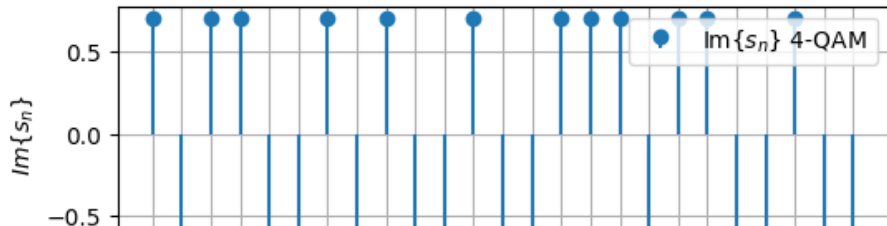
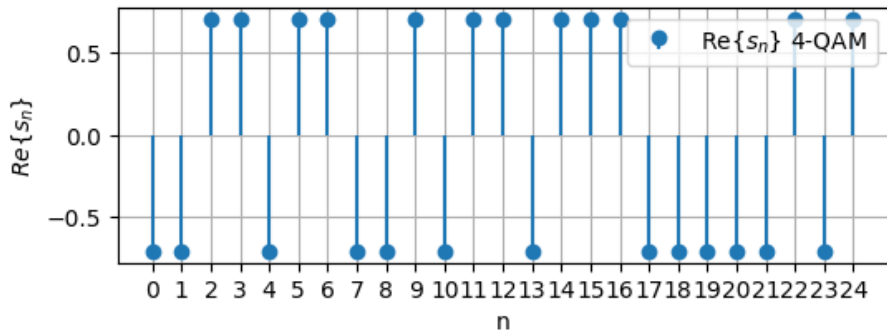


Modulação M-QAM

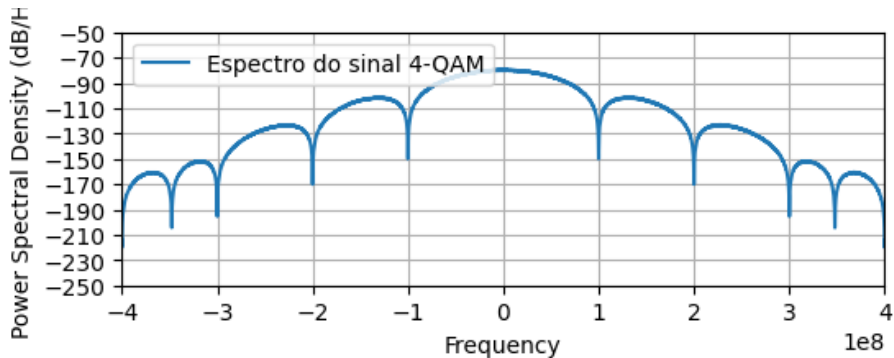
Constelação 4-QAM



Mapeando bits para símbolos

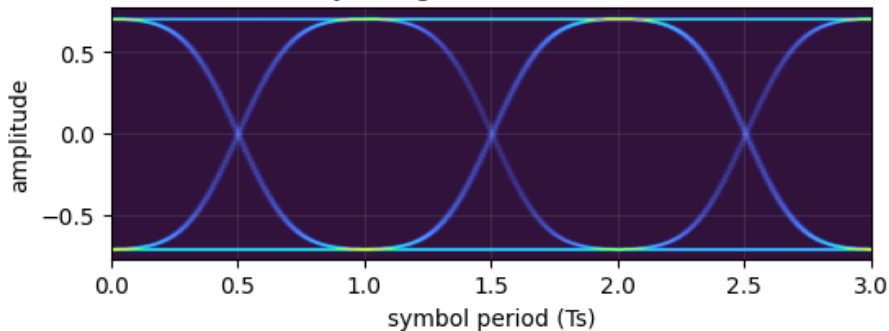


Espectro do sinal modulado

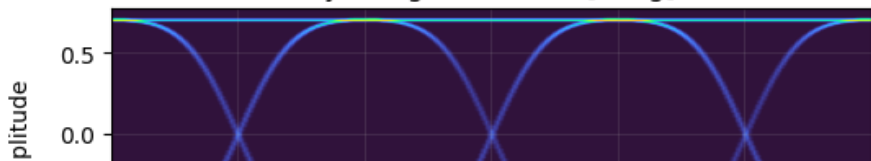


Diagramas de olho

eye diagram 4-QAM [real]

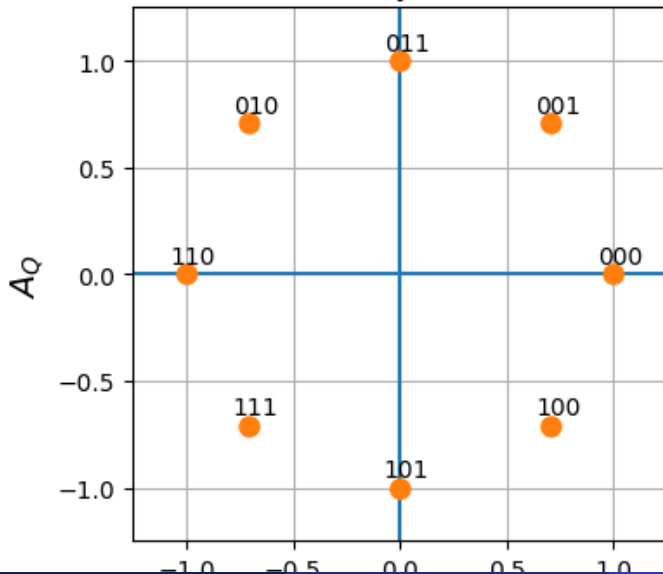


eye diagram 4-QAM [imag]

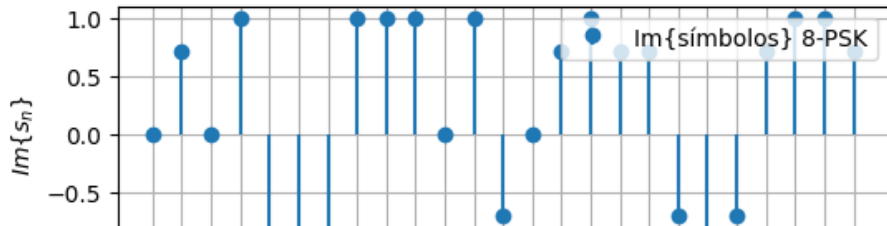
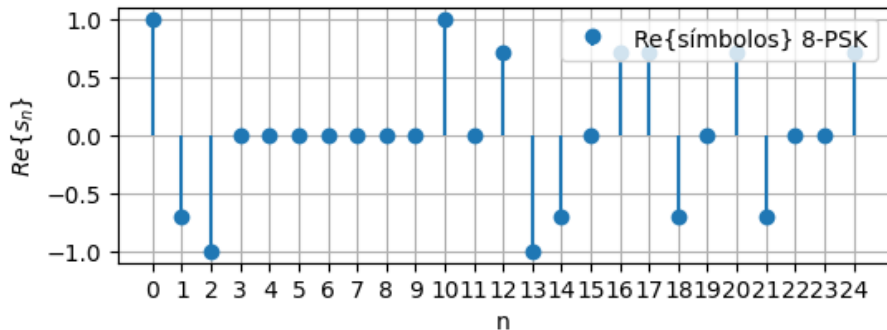


Modulação M-PSK

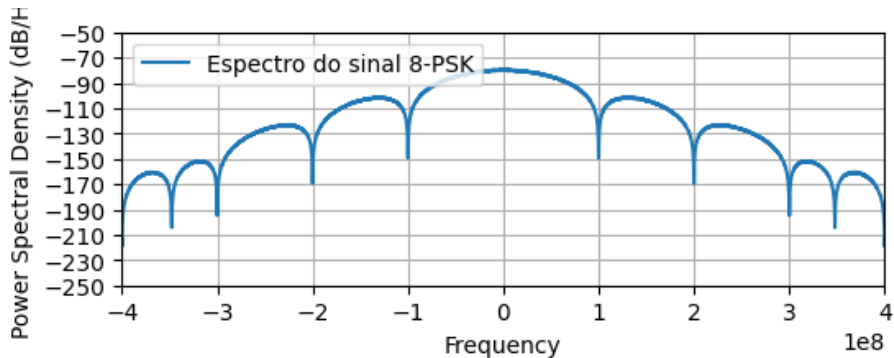
Constelação 8-PSK



Mapeando bits para símbolos

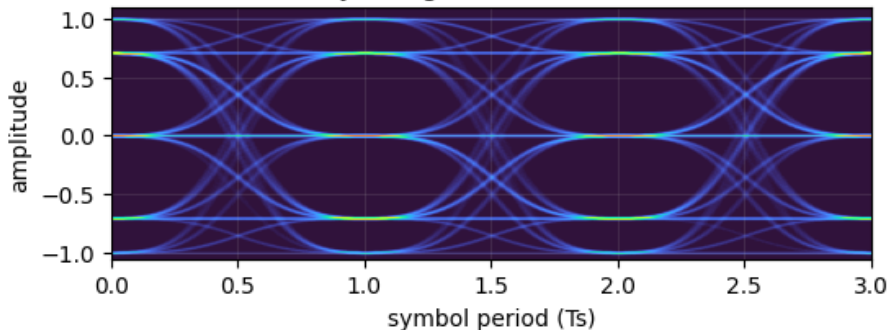


Espectro do sinal modulado

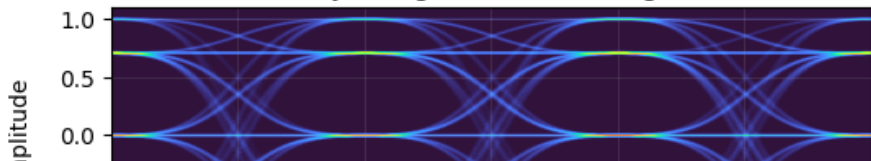


Diagramas de olho

eye diagram 8-PSK [real]



eye diagram 8-PSK [imag]



- [1] J. G. Proakis, M. Salehi, Communication Systems Engineering, 2nd Edition, Pearson, 2002.